MODO ESCURO EM INTERFACES MÓVEIS: DIAGNÓSTICO DE DESENVOLVIMENTO E PROPOSTA DE HEURÍSTICAS VISUAIS

Vanessa da Silva[1]

Jean Carlos Hennrichs[2]

RESUMO

A popularização dos *smartphones* aumentou a exposição diária às telas, fazendo com que o conforto visual se tornasse requisito nas interfaces. Neste contexto o uso do Modo Escuro torna-se uma alternativa a melhoria deste conforto, contudo em aplicativos móveis, sua adoção não foi acompanhada por uma padronização técnica nas equipes de desenvolvimento, o que resultou em interfaces inconsistentes e com falhas de contraste. Este trabalho teve como objetivo investigar os desafios e as percepções de profissionais de desenvolvimento de software quanto à implementação do Modo Escuro em aplicativos móveis e com isso elaborar um infográfico com recomendações de boas práticas. A pesquisa, de natureza aplicada, abordagem híbrida e caráter exploratório, combinou uma pesquisa bibliográfica sobre diretrizes de design, acessibilidade e heurísticas de usabilidade com um estudo de caso censitário realizado com os 12 profissionais de tecnologia de uma empresa de software de Chapecó, Santa Catarina, por meio de questionário *online*. Os resultados evidenciaram que, embora os profissionais reconheçam o Modo Escuro como um recurso relevante para a usabilidade, sua implementação ocorre predominantemente de forma empírica. Entre os participantes, 75% realizam a validação do contraste por inspeção visual, 58,3% identificam a escolha das cores de fundo como um dos principais obstáculos à legibilidade e 66,7% atribuem as inconsistências de implementação à ausência de um design system. Além de elaborar o infográfico a partir do confronto entre literatura e prática, realizou-se uma verificação de conformidade técnica deste material por meio de um *checklist* contendo sete critérios. Na avaliação o infográfico atendeu aos critérios estabelecidos com taxas de 7,16:1 a 14,19:1 nos textos informativos, o que permite concluir que as principais dificuldades identificadas estão relacionadas aos processos de desenvolvimento e à ausência de padronização das interfaces. Nesse sentido, o infográfico constitui um instrumento de consulta que sistematiza recomendações técnicas e aproxima o conhecimento acadêmico das práticas cotidianas de desenvolvimento de software.

Palavras-chave: Modo Escuro. Acessibilidade. Usabilidade. Interfaces móveis. Infográfico.

1 INTRODUÇÃO

A transformação dos *smartphones* em ferramentas essenciais de trabalho, estudo e lazer aumentou o tempo diário de exposição às telas e tornou o conforto visual um requisito das interfaces. Nesse contexto, o Modo Escuro, padrão que apresenta textos claros sobre fundos

[1] Acadêmica do curso de Sistemas de Informação; Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC); Chapecó, SC; E-mail: vanessa_silva@unoesc.edu.br.

[2] Professor do curso de Sistemas de Informação; Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC); Chapecó, SC; E-mail: jean.hennrichs@unoesc.edu.br.

escuros, foi integrado de forma nativa aos principais sistemas operacionais, por oferecer uma alternativa ao conforto visual em ambientes de baixa luminosidade e ofertar economia de energia em telas OLED. Contudo, a adoção massiva do recurso Modo Escuro não foi acompanhada por uma padronização técnica nas equipes de desenvolvimento, e a implementação, na maioria das vezes, ocorre de forma intuitiva ou focada apenas na estética. Ma *et al.* (2024), ao analisarem mais de 6.000 aplicativos Android, constataram implementações inconsistentes e falhas frequentes de contraste. Diante disso, a pesquisa partiu da seguinte questão: qual é o nível de alinhamento entre as recomendações da literatura e as práticas reais dos desenvolvedores na implementação do Modo Escuro, e quais são os principais desafios enfrentados por eles?

A relevância do estudo está na distância entre teoria e prática. As diretrizes sobre o tema estão dispersas em guias extensos de fabricantes e órgãos de padronização, e Andrew, Bishop e Tigwell (2024) relatam que designers e desenvolvedores enfrentam barreiras de acessibilidade e inconsistências nessas orientações. Um material visual e sintético, construído a partir das dificuldades reais de uma equipe, pode tornar essas recomendações aplicáveis no dia a dia.

Esta pesquisa, situada na área de Interação Humano-Computador (IHC), tem como tema a ergonomia do Modo Escuro em interfaces móveis e o objetivo geral foi a elaboração de um infográfico com diretrizes de boas práticas para a implementação do Modo Escuro em interfaces de aplicações móveis. Como objetivos específicos, buscou-se: fundamentar, com base na literatura, as heurísticas de usabilidade, acessibilidade e conforto visual referentes ao Modo Escuro; identificar o domínio dos profissionais sobre essas diretrizes e os obstáculos de implementação; confrontar as recomendações bibliográficas com as rotinas relatadas, mapeando lacunas; e desenvolver um infográfico que consolide os resultados.

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem híbrida e exploratória, e foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e de um estudo de caso na Amo Sistemas Ltda. (Grupo Amo), empresa de tecnologia fundada em 2015 e sediada em Chapecó, Santa Catarina, que desenvolve soluções digitais para o setor de *delivery* e alimentação (ECONODATA, 2026; GRUPO AMO, 2026). Toda a equipe de tecnologia da empresa, formada por 12 profissionais, respondeu a um questionário *online*, e o infográfico resultante foi submetido a uma verificação de conformidade técnica.

O artigo está organizado em cinco seções. Após esta introdução, a seção 2 apresenta a revisão bibliográfica; a seção 3 descreve os procedimentos metodológicos; a seção 4 apresenta os resultados do diagnóstico e a solução desenvolvida; e a seção 5 traz a conclusão.

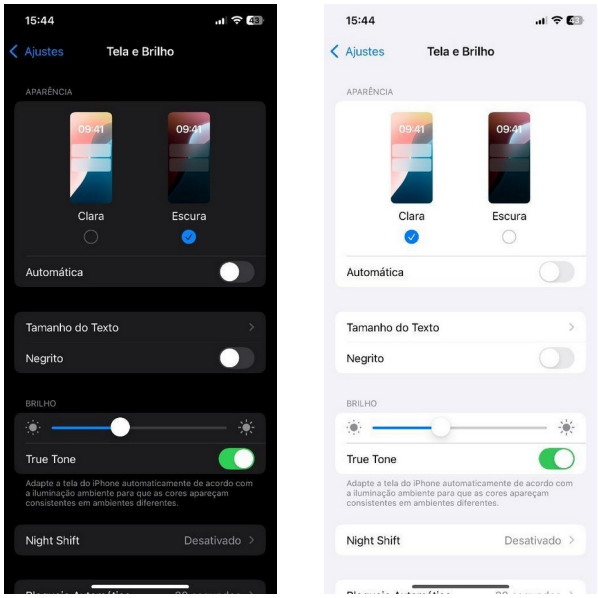
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção reúne o referencial que orienta a pesquisa. Inicialmente, apresentam-se os benefícios e as limitações do Modo Escuro apontados por estudos empíricos; em seguida, as diretrizes de design e acessibilidade adotadas pelo mercado; por fim, os critérios ergonômicos e as heurísticas de usabilidade que se relacionam com o recurso.

2.1 BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES DO MODO ESCURO

O Modo Escuro, também chamado de tema escuro ou polaridade negativa, é um esquema de interface que exibe textos e ícones claros sobre fundo escuro (XIE *et al.*, 2021), como ilustra a Figura 1. Sua popularização combina a preferência estética dos usuários, a percepção de conforto visual e benefícios funcionais. Entre estes, Dash e Hu (2021) demonstraram economia de bateria em telas OLED, nas quais os pixels pretos permanecem desligados.

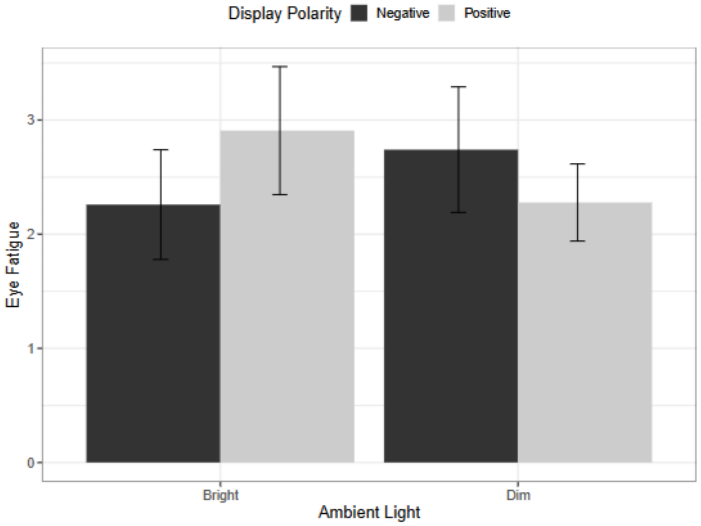
Figura 1 – Interface de configurações do iOS em Modo Claro e em Modo Escuro



Fonte: Os autores (2026).

O benefício mais investigado é a redução da fadiga ocular. Xie *et al.* (2021) verificaram, com rastreamento ocular, que o Modo Escuro com alto contraste reduziu a fadiga visual objetiva durante o uso noturno, embora os participantes ainda preferissem o modo claro por hábito. Pathari *et al.* (2024) observaram redução da fadiga relatada inclusive em ambiente claro, como mostra a Figura 2, o que contraria a ideia de que o recurso é útil apenas à noite.

Figura 2 – Fadiga ocular relatada por polaridade da tela e iluminação ambiente



Fonte: Pathari *et al.* (2024, p. 154).

Outros estudos, entretanto, mostram que esses benefícios não são universais. Sethi e Ziat (2023) identificaram maior carga cognitiva no Modo Escuro para adultos mais velhos em ambientes claros, e Laine (2025) apontou que, em leituras prolongadas, o recurso pode exigir maior esforço. Gazit *et al.* (2026), com 173 participantes, obtiveram escores cognitivos maiores no modo claro em todos os grupos demográficos. Do ponto de vista de quem constrói o software, Ma *et al.* (2024) encontraram implementações inconsistentes e contrastes inferiores a 3:1 em aplicativos reais, enquanto Andrew, Bishop e Tigwell (2024) relataram, em entrevistas com profissionais, dificuldades e falta de suporte para criar temas escuros acessíveis. O Quadro 1 sintetiza esses trabalhos.

Quadro 1 – Síntese dos trabalhos relacionados

Trabalho	**Objetivo e método**	**Principais resultados**
Xie *et al.* (2021)	Efeito do modo de cor e do contraste na fadiga visual noturna; experimento com rastreamento ocular.	Modo Escuro com alto contraste reduziu a fadiga objetiva; preferência pelo modo claro por hábito.
Ma *et al.* (2024)	Implementação real do Modo Escuro; análise de mais de 6.000 aplicativos Android e de fóruns de desenvolvedores.	Implementação frequentemente inconsistente e com falhas de contraste.
Sethi e Ziat (2023)	Benefícios mensuráveis ou estéticos; experimento com adultos jovens e mais velhos.	Maior carga cognitiva para alguns grupos; preferência dos jovens mais estética que funcional.
Pathari *et al.* (2024)	Influência da iluminação ambiente na fadiga; experimentos em ambientes claros e escuros.	Redução da fadiga com Modo Escuro, inclusive em alta luminosidade.
Andrew, Bishop e Tigwell (2024)	Experiências de quem projeta interfaces; entrevistas com designers e desenvolvedores.	Barreiras de acessibilidade e inconsistência nas diretrizes disponíveis.
Gazit *et al.* (2026)	Desempenho cognitivo por modo de exibição; *survey* com 173 participantes.	Escores maiores no modo claro em todos os grupos demográficos.

Fonte: Os autores (2026).

2.2 DIRETRIZES DE DESIGN E ACESSIBILIDADE

Na prática de mercado, as orientações mais adotadas vêm dos guias dos fabricantes de sistemas operacionais. O Material Design recomenda fundos em cinza-escuro, entre #121212 e #1E1E1E, em vez do preto puro, pois o preto absoluto prejudica a percepção de profundidade, intensifica o contraste com textos claros e pode causar rastro visual (*smearing*) na rolagem em telas OLED. O mesmo guia orienta dessaturar cores vibrantes de marca entre 20% e 40% e diferenciar a hierarquia do texto por opacidade, com 87% para alta ênfase, 60% para média e 38% para texto desabilitado (GOOGLE, 2024).

A Apple (2024) recomenda cores semânticas, que se adaptam automaticamente à troca de tema, e o escurecimento sutil de imagens muito brilhantes para evitar ofuscamento. No campo da acessibilidade, as *Web Content Accessibility Guidelines* exigem contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal e de 3:1 para texto grande e componentes de interface (W3C, 2023). Gazit *et al.* (2026) acrescentam que aplicações em que o desempenho cognitivo é crítico, como mapas de navegação, tendem a funcionar melhor com fundo claro.

A taxa de contraste da WCAG compara a luminância relativa das duas cores, isto é, o quanto cada uma parece clara ao olho humano, em uma escala de 0 (preto) a 1 (branco). Para calculá-la, cada canal de cor (vermelho, verde e azul) é convertido para a escala de 0 a 1 e linearizado, e a luminância é obtida pela Equação 1. A taxa de contraste é então dada pela Equação 2, em que *L1* é a luminância da cor mais clara e *L2* a da mais escura, com resultado entre 1:1 e 21:1 (W3C, 2023).

$$L = 0{,}2126\,R + 0{,}7152\,G + 0{,}0722\,B \qquad (1)$$

$$\textit{Contraste} = (L1 + 0{,}05) \,/\, (L2 + 0{,}05) \qquad (2)$$

No Modo Escuro, esse cálculo exige um cuidado adicional, porque a hierarquia de texto costuma ser feita por opacidade.

$$C = \alpha \cdot Ct + (1 - \alpha) \cdot Cf \qquad (3)$$

Um texto semitransparente não tem cor própria: a cor que o usuário vê é a mistura do texto com o fundo, dada pela Equação 3, em que α é a opacidade, *Ct* a cor do texto e *Cf* a cor do fundo. Assim, um texto branco com 60% de opacidade sobre o fundo #121212 resulta na cor #A0A0A0, e é essa cor que deve ser usada na Equação 2. Medir a cor original do texto, sem considerar a opacidade, superestima o contraste.

2.3 CRITÉRIOS ERGONÔMICOS E HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

Os critérios ergonômicos de Bastien e Scapin (1993) e as heurísticas de Nielsen (1994) oferecem uma base para avaliar o Modo Escuro além da estética. Critérios como Condução, Carga de Trabalho e Consistência dependem de contraste e padronização adequados; Controle Explícito e Adaptabilidade relacionam-se à possibilidade de o usuário escolher o tema; e Gestão de Erros e Significado dos Códigos exigem que alertas e cores de estado continuem perceptíveis sobre fundos escuros. As heurísticas de Nielsen (1994) apontam na mesma direção, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Critérios e heurísticas relacionados ao Modo Escuro

Critério ou heurística	**Implicação para o Modo Escuro**
Condução; Visibilidade do Estado do Sistema	Menus, botões, estados e *feedbacks* devem permanecer identificáveis sobre o fundo escuro.
Carga de Trabalho; Design Estético e Minimalista	Reduzir estímulos luminosos sem comprometer a legibilidade.
Controle Explícito; Adaptabilidade; Controle e Liberdade do Usuário	Permitir alternar entre temas claro, escuro e automático e respeitar a preferência do sistema operacional.
Gestão de Erros; Prevenção de Erros	Mensagens de erro, alertas e confirmações devem atingir o contraste mínimo.
Consistência; Consistência e Padrões	Aplicar o tema de forma uniforme em todos os componentes e telas.
Significado dos Códigos; Reconhecimento em vez de Memorização	Cores de estado e hierarquias visuais devem manter o mesmo significado nos dois temas.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Bastien e Scapin (1993) e Nielsen (1994).

O conjunto dessas referências mostra que um Modo Escuro de qualidade depende de decisões técnicas mensuráveis, como cor de fundo, contraste e consistência, e não apenas da inversão de cores. Essas decisões compõem a base teórica confrontada com a prática da equipe estudada e organizada no infográfico proposto.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa insere-se na área de Interação Humano-Computador e buscou diagnosticar como uma equipe real de desenvolvimento implementa o Modo Escuro, para transformar esse diagnóstico e as recomendações da literatura em um artefato visual de consulta rápida.

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois gera conhecimento voltado à solução de um problema prático das equipes de software. A abordagem é híbrida: a dimensão quantitativa está nas questões de múltipla escolha e em escala Likert, que permitem medir a frequência das práticas e o grau de concordância dos profissionais, e a dimensão qualitativa está na interpretação das respostas abertas e das diretrizes de design. Quanto aos objetivos, é exploratória, já que o conhecimento sobre o tema costuma ser aplicado de forma intuitiva e

pouco sistematizada. Os procedimentos técnicos combinaram pesquisa bibliográfica, estudo de caso e elaboração de artefato visual.

O campo de estudo foi a Amo Sistemas Ltda., apresentada na introdução. A população corresponde à totalidade de indivíduos com as características definidas para o estudo (ROESCH, 1999), neste caso os 12 profissionais da equipe de tecnologia da empresa, das áreas de desenvolvimento, design, qualidade (QA) e dados. Por se tratar de uma população finita e acessível, adotou-se uma amostra censitária, e todos os 12 profissionais responderam, o que representa taxa de resposta de 100%.

O instrumento de coleta foi um questionário *online* elaborado no Google Forms (Apêndice A), com 13 questões divididas em quatro seções: perfil profissional; percepções gerais, em escala Likert de 1 a 5; desafios práticos e validação de diretrizes; e considerações técnicas abertas. O questionário foi disponibilizado à equipe entre 30 de setembro e 1º de outubro de 2026. A participação foi voluntária e anônima, sem coleta de nome, e-mail ou qualquer dado que permitisse identificar os respondentes.

As questões da Seção 3 foram construídas a partir da revisão bibliográfica, de modo que cada uma confrontasse uma recomendação da literatura com a prática da equipe, e suas alternativas representam as causas ou condutas mais citadas pelos autores. O Quadro 3 apresenta essa correspondência.

Quadro 3 – Relação entre as questões do instrumento e o referencial teórico

Questão	**Tema investigado**	**Referencial**
Q4 a Q6	Percepção de benefícios, limitações e complexidade do recurso	Xie *et al.* (2021); Sethi e Ziat (2023); Pathari *et al.* (2024)
Q7	Obstáculos à legibilidade: cor de fundo, cores de estado e cores de marca	Google (2024); W3C (2023)
Q8	Causas da inconsistência visual entre componentes	Ma *et al.* (2024); Andrew, Bishop e Tigwell (2024)
Q9	Controle do usuário sobre o tema	Bastien e Scapin (1993); Nielsen (1994)
Q10	Escolha entre cinza-escuro e preto puro	Google (2024); Dash e Hu (2021)
Q11	Uso de ferramentas de medição de contraste	W3C (2023)
Q12 e Q13	Gargalos e diretrizes não contempladas	Questões abertas, sem alternativas predefinidas

Fonte: Os autores (2026).

Os dados foram exportados do Google Forms e tabulados em planilha eletrônica. Para as questões fechadas, calculou-se a frequência relativa de cada alternativa pela Equação 4, em que n é o número de respondentes que escolheram a alternativa e N o total de respondentes. Para as questões em escala Likert, além da distribuição das respostas, calculou-se a média pela Equação 5, em que v é o valor da escala (de 1 a 5) e f a quantidade de respondentes que o escolheram.

Médias abaixo de 3 indicam tendência de discordância, e médias acima de 3, tendência de concordância.

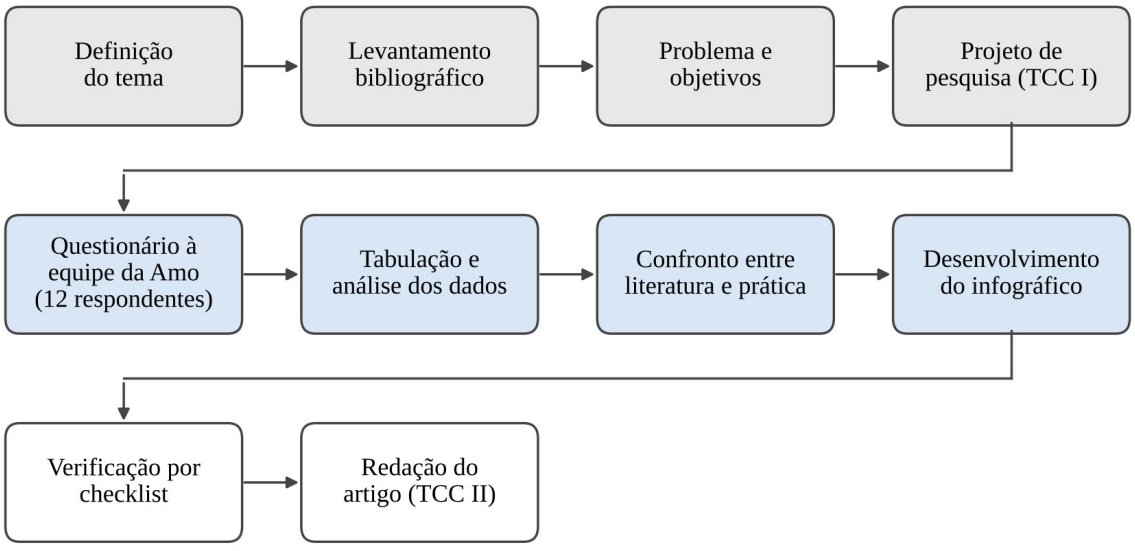
$$\textit{Frequência relativa}\ (\%) = (n / N) \times 100 \qquad (4)$$

$$\textit{Média} = \Sigma\ (v \cdot f) / N \qquad (5)$$

As respostas abertas passaram por análise temática, realizada em três etapas: leitura integral de todas as respostas; agrupamento dos trechos com o mesmo assunto em temas, como ausência de *design system* ou falta de priorização; e contagem do número de menções a cada tema. Uma mesma resposta pôde ser associada a mais de um tema. Em seguida, os resultados quantitativos e qualitativos foram confrontados com as recomendações da seção 2 para classificar cada tema como alinhado, lacuna parcial ou lacuna, o que definiu os pontos de maior destaque do infográfico.

O infográfico foi desenvolvido no Figma em quatro passos: definição do conteúdo, a partir das lacunas identificadas no confronto; organização desse conteúdo em quatro blocos temáticos; construção do *layout* em Modo Escuro, aplicando as próprias diretrizes do material; e exportação em PNG e PDF. Por fim, o infográfico foi validado por meio de uma verificação de conformidade técnica, com um *checklist* de sete critérios extraídos da literatura (Apêndice B). Nos critérios de contraste, as taxas foram medidas no próprio Figma com o *plugin* Stark, que aplica as Equações 1 e 2, e cada medição considerou a cor efetivamente exibida, conforme a Equação 3. A Figura 3 resume as etapas da pesquisa.

Figura 3 – Etapas da pesquisa



Fonte: Os autores (2026).

4 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E RESULTADOS

Esta seção apresenta, primeiro, o diagnóstico realizado com a equipe da Amo, que orientou o desenvolvimento da solução; em seguida, o infográfico de boas práticas; e, por fim, o resultado da sua verificação de conformidade técnica.

4.1 DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS DA EQUIPE

A equipe é formada majoritariamente por desenvolvedores de nível pleno, e metade dos respondentes já atuou ativamente em projetos com Modo Escuro, o que confere experiência prática às respostas (veja Tabela 1).

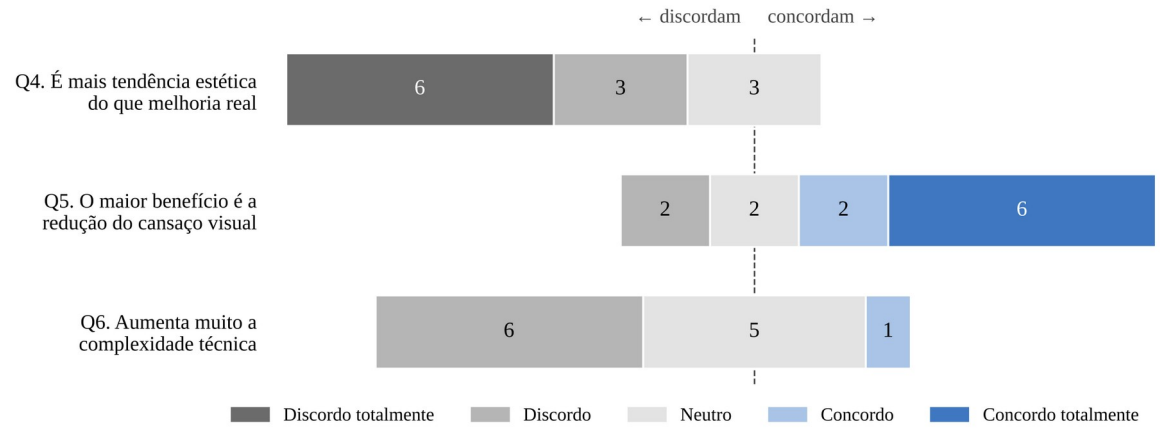
Tabela 1 – Perfil dos respondentes (n = 12)

Variável	Categoria	n	%
Área de atuação	Desenvolvimento (*front-end*, *mobile*, *full-stack*)	8	66,7
	Qualidade (QA)	2	16,7
	Design (UX, UI, produto)	1	8,3
	Dados	1	8,3
Senioridade	Pleno	6	50,0
	Júnior	4	33,3
	Sênior	2	16,7
Envolvimento com Modo Escuro	Ativo	6	50,0
	Parcial ou secundário	4	33,3
	Nenhum contato direto	2	16,7

Fonte: Os autores (2026).

No Gráfico 1, a seguir, observam-se as respostas às questões 4, 5 e 6 propostas no instrumento de avaliação.

Gráfico 1 – Respostas às questões 4, 5 e 6 (n = 12)



Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Observa-se no Gráfico 1 que nenhum respondente concordou que o Modo Escuro seja mais uma tendência estética do que uma melhoria de usabilidade (média de 1,75), e que 66,7% dos participantes concordaram que o maior benefício do Modo Escuro é a redução do cansaço visual (média de 4,00). Apenas um profissional concordou que um Modo Escuro de qualidade aumenta muito a complexidade técnica do projeto (média de 2,58). Esse resultado diverge da visão de Sethi e Ziat (2023), para quem a preferência pelo recurso é sobretudo estética, e mostra pouca percepção das limitações apontadas por Gazit *et al.* (2026).

4.1.1 Desafios práticos

A Tabela 2 reúne as questões sobre desafios práticos e validação de diretrizes. O obstáculo à legibilidade mais citado foi a definição da cor de fundo (58,3%), seguida do contraste em cores de estado, como erros, alertas e *links* (33,3%). Nenhum respondente atribuiu as inconsistências visuais à complexidade técnica: as causas apontadas foram a ausência de *design system* (66,7%) e a baixa prioridade do recurso no cronograma (33,3%).

Tabela 2 – Desafios práticos e validação de diretrizes (n = 12)

Questão	Alternativa mais frequente e demais respostas	n	%
Q7. Principal obstáculo à legibilidade	Definição da cor de fundo	7	58,3
	Contraste em cores de estado	4	33,3
	Calibração de cores institucionais vibrantes	1	8,3
Q8. Causa de inconsistência visual	Ausência de *design system* ou diretrizes	8	66,7
	Baixa prioridade no escopo e cronograma	4	33,3
Q9. Seletor manual de tema	Mandatório	6	50,0
	Relevante, porém secundário	4	33,3
	Irrelevante	2	16,7
Q10. Cinza-escuro ou preto puro	Priorização do cinza-escuro	4	33,3
	Definição empírica, sem métricas	4	33,3
	Inexistência de debate ou padronização	3	25,0
	Priorização do preto puro	1	8,3
Q11. Ferramentas de medição de contraste	Não, validação apenas visual	9	75,0
	Sim, validação sistemática	2	16,7
	Não se aplica	1	8,3

Fonte: Os autores (2026).

Metade da equipe considera mandatório oferecer um seletor manual de tema, alinhada aos critérios de Controle Explícito (BASTIEN; SCAPIN, 1993) e Controle e Liberdade do Usuário (NIELSEN, 1994). Na escolha entre cinza-escuro e preto puro, 58,3% definem a paleta

empiricamente ou relatam não haver debate sobre o tema, e só 33,3% seguem a recomendação do Google (2024). A maior lacuna aparece na acessibilidade: 75% validam o contraste apenas visualmente, e, mesmo entre os seis profissionais com envolvimento ativo, quatro não usam ferramentas de medição.

Nas respostas abertas sobre o principal gargalo negligenciado (Apêndice C), os temas mais recorrentes foram a ausência do Modo Escuro no planejamento e no escopo (quatro menções) e a falta de um *design system* estruturado e tokenizado (três menções). Também foram citados o efeito "neon" de cores muito saturadas, o tratamento de imagens com fundo branco e de SVGs, a adaptação de componentes legados e a validação em componentes específicos. Como sugestões, os participantes indicaram o uso do APCA (*Advanced Perceptual Contrast Algorithm*), a criação de uma paleta própria para o tema escuro e a avaliação do impacto no Modo Escuro em todo novo desenvolvimento.

4.1.2 Confronto entre literatura e prática

O Quadro 4 sintetiza o confronto entre as recomendações da seção 2 e as práticas relatadas. Em resposta à questão de pesquisa, o alinhamento é baixo: a equipe concorda com os benefícios descritos na literatura, mas as decisões de cor e contraste são tomadas por intuição, e os principais desafios estão na cor de fundo, nas cores de estado, na falta de *design system* e na baixa prioridade do recurso.

Quadro 4 – Confronto entre recomendações da literatura e práticas relatadas

Tema	Recomendação da literatura	Prática relatada	Situação
Contraste	Mínimo de 4,5:1 e 3:1 (W3C, 2023)	75% validam apenas visualmente	Lacuna crítica
Cor de fundo	Cinza-escuro #121212 a #1E1E1E (GOOGLE, 2024)	Principal obstáculo (58,3%); 33,3% priorizam cinza-escuro	Lacuna
Consistência	Cores semânticas (APPLE, 2024)	Falta de *design system* (66,7%)	Lacuna
Cores de estado	Gestão de Erros e Significado dos Códigos (BASTIEN; SCAPIN, 1993)	33,3% apontam como principal obstáculo	Lacuna parcial
Controle do usuário	Controle Explícito (BASTIEN; SCAPIN, 1993)	50% consideram mandatório	Alinhamento parcial
Imagens	Escurecimento de imagens brilhantes (APPLE, 2024)	Imagens com fundo branco e SVGs citados como gargalo	Lacuna pontual

Fonte: Os autores (2026).

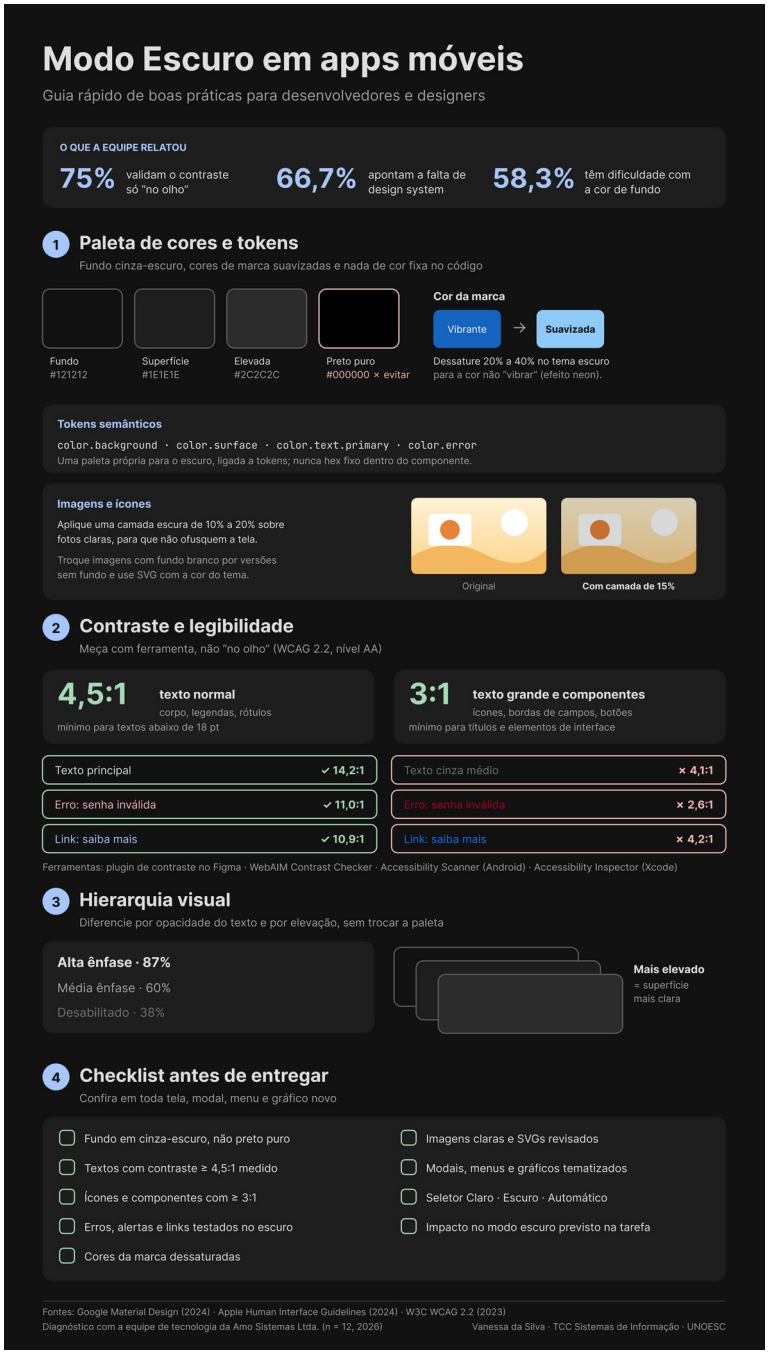
Os resultados convergem com Ma *et al.* (2024) e com Andrew, Bishop e Tigwell (2024) quanto à inconsistência das implementações e à falta de diretrizes consolidadas. O ponto divergente é a percepção de complexidade: a equipe não vê o recurso como tecnicamente difícil,

mas relata que ele fica fora do planejamento, o que indica que o problema é sobretudo de processo e padronização.

4.2 INFOGRÁFICO DE BOAS PRÁTICAS

O infográfico da Figura 4 foi desenvolvido no Figma, ferramenta de design vetorial e de prototipação de alta fidelidade, e exportado em PNG de alta resolução e em PDF, disponível no Github https://github.com/Nessavs/TCC-Modo-Escuro-em-Interfaces-Moveis.

Figura 4 – Infográfico de boas práticas para o Modo Escuro em interfaces móveis



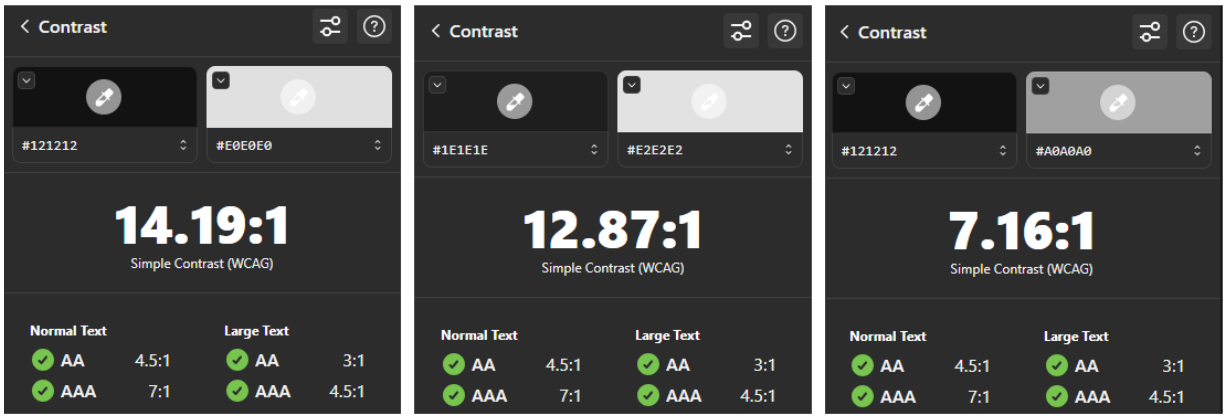
Fonte: Os autores (2026).

O infográfico apresentado na Figura 4 foi construído em Modo Escuro, aplicando as diretrizes que apresenta, e abre com três números do diagnóstico, para mostrar ao leitor que as orientações partem de problemas reais da equipe. Com base nesse diagnóstico, o conteúdo foi organizado em quatro blocos temáticos, com maior destaque para os pontos de maior lacuna. O Bloco 1, Paleta de Cores e *Tokens*, orienta o uso de cinza-escuro como fundo, a dessaturação de cores institucionais, a organização das cores em *tokens* semânticos com paleta própria para o tema escuro e o tratamento de imagens, com um exemplo de foto clara antes e depois de uma camada escura de 15%. O Bloco 2, Contraste e Legibilidade, apresenta as taxas mínimas da WCAG com exemplos aprovados e reprovados, destaca as cores de estado e indica ferramentas de medição. O Bloco 3, Hierarquia Visual, mostra o uso de opacidade no texto para diferenciar níveis de ênfase. O Bloco 4, *Checklist* de Validação, reúne os itens a conferir antes de cada entrega, incluindo o seletor de tema e a avaliação do impacto no Modo Escuro em cada nova tela.

4.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A verificação de conformidade técnica aplicou ao infográfico os sete critérios de avaliação ergonômica propostos no Apêndice B. Para os critérios de contraste, cada par de cores foi medido com o *plugin* Stark no Figma, que calcula a taxa de contraste pela fórmula da WCAG e indica se o par atende aos níveis AA e AAA (Figuras 5 e 6). Os valores medidos coincidiram com os calculados durante a elaboração do artefato.

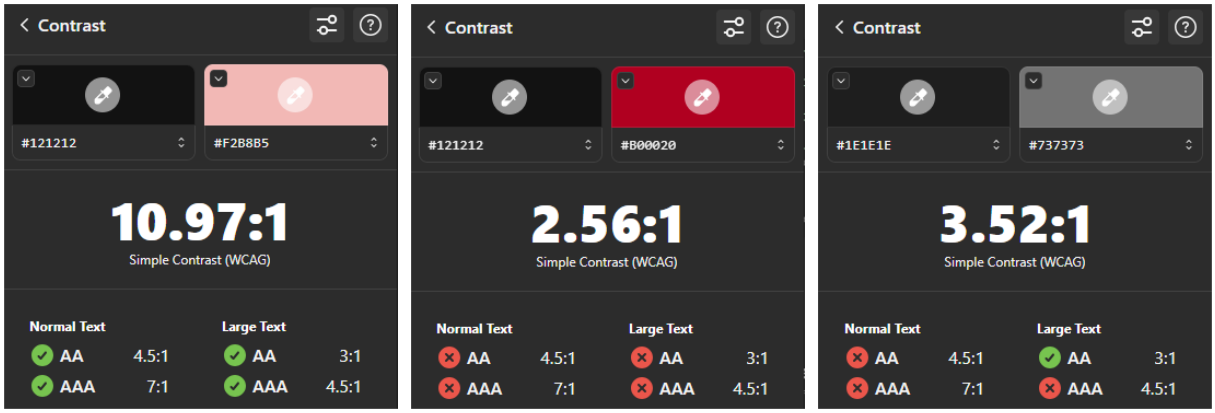
Figura 5 – Medições de contraste realizadas no Figma com o *plugin* Stark parte 1.



Fonte: Os autores (2026).

Na Figura 5, da esquerda para a direita, resultados das medições de título, texto em card e texto de média ênfase.

Figura 6 – Medições de contraste realizadas no Figma com o *plugin* Stark parte 2.



Fonte: Os autores (2026).

Na Figura 6, da esquerda para a direita, resultados das medições de erro aprovado, erro reprovado e texto desabilitado.

O Quadro 5 apresenta o resultado de cada um dos critérios aplicados na verificação de conformidade técnica aplicada ao infográfico.

Quadro 5 – Resultado da verificação de conformidade técnica do infográfico

Nº	Critério	Resultado	Observação
1	Fundo em cinza-escuro (#121212 a #1E1E1E)	Conforme	Fundo #121212; superfícies #1E1E1E e #2C2C2C
2	Contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal	Conforme	Textos informativos de 7,16:1 a 14,19:1; exemplos de reprovação abaixo do mínimo por finalidade didática
3	Contraste mínimo de 3:1 para texto grande e componentes	Conforme	Título com 14,19:1; números e marcadores em tons claros
4	Cores vibrantes dessaturadas entre 20% e 40%	Conforme	Destaques em tons suavizados de azul, verde e rosa
5	Imagens com camada de opacidade de 10% a 20%	Conforme	Exemplo de imagem com camada escura de 15%
6	Hierarquia por opacidade de texto (87%, 60% e 38%)	Conforme	87%: 14,19:1; 60%: 7,16:1; 38% (desabilitado): 3,52:1
7	Consistência visual entre os componentes	Conforme	Mesma tipografia, raios e espaçamentos nos quatro blocos

Fonte: Os autores (2026).

Dois casos ficaram abaixo de 4,5:1 de forma intencional. O primeiro são os exemplos de reprovação do Bloco 2, como o vermelho de erro com 2,56:1, que existem justamente para mostrar ao leitor uma combinação inadequada. O segundo é o texto desabilitado, com 3,52:1, que demonstra a opacidade de 38% recomendada pelo Google (2024); a WCAG não exige contraste mínimo para componentes inativos (W3C, 2023).

O resultado mostra que o infográfico não apenas descreve as diretrizes, mas as aplica. Ele também responde às lacunas do Quadro 4: a validação apenas visual é tratada pela exigência de medição com ferramenta; a dificuldade com a cor de fundo, pelos tons de cinza

recomendados; a ausência de *design system*, pelos *tokens* semânticos; as cores de estado, pelos exemplos de erro e de *link*; e o tratamento de imagens, pelo exemplo de camada escura. Por fim, o próprio uso do Stark durante a verificação demonstra, na prática, o tipo de medição que 75% da equipe ainda não realiza.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo analisar os desafios práticos e a percepção de desenvolvedores na implementação do Modo Escuro em interfaces móveis, para elaborar um infográfico de boas práticas. Os objetivos específicos foram atendidos: a literatura foi sistematizada em diretrizes de design, acessibilidade e usabilidade; o domínio e as dificuldades da equipe foram identificados por meio do questionário; o confronto entre teoria e prática revelou as principais lacunas; e o infográfico consolidou esses resultados.

O diagnóstico mostrou que a equipe estudada reconhece o valor do Modo Escuro, mas o implementa de forma empírica, sem medição de contraste e sem um *design system* que garanta consistência. Como os profissionais não consideram o recurso tecnicamente complexo, conclui-se que as lacunas são principalmente de processo, de priorização e de padronização, e não de capacidade técnica.

O infográfico desenvolvido traduz diretrizes extensas em um material de consulta rápida, voltado justamente aos pontos mais frágeis identificados. Na verificação de conformidade técnica, ele atendeu aos sete critérios do *checklist*, e as medições feitas com ferramenta confirmaram taxas de contraste adequadas em todos os textos informativos. O principal sucesso foi produzir um artefato que demonstra na prática as próprias recomendações.

Entre as dificuldades, destacam-se o tamanho reduzido da população e a ausência de testes com usuários finais. Como trabalhos futuros, sugerem-se apresentar o infográfico à equipe e avaliar seu uso na rotina de desenvolvimento, incluir o APCA como métrica complementar de contraste, medir o percentual de usuários que utilizam cada tema e o impacto do recurso nos prazos de design, desenvolvimento e testes, e realizar testes de usabilidade com usuários finais.

Por fim, os resultados refletem a realidade de uma única empresa e de uma população de 12 profissionais. Para que sejam generalizados, novas pesquisas com amostras maiores e de diferentes organizações seriam necessárias.

REFERÊNCIAS

ANDREW, S.; BISHOP, C.; TIGWELL, G. W. Light and dark mode: a comparison between Android and iOS app UI modes and interviews with app designers and developers. **Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies**, v. 8, n. 1, p. 1-23, 2024. DOI: https://doi.org/10.1145/3643539.

APPLE. **Human Interface Guidelines**: dark mode. 2024. Disponível em: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/dark-mode. Acesso em: 11 jan. 2026.

BASTIEN, C.; SCAPIN, D. **Ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces**. Rocquencourt: INRIA, 1993.

DASH, P.; HU, Y. C. How much battery does dark mode save? An accurate OLED display power profiler for modern smartphones. In: ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE SYSTEMS, APPLICATIONS, AND SERVICES, 19., 2021, Virtual Event. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2021. p. 323-335. DOI: https://doi.org/10.1145/3458864.3467682.

ECONODATA. **Amo Sistemas Ltda**: CNPJ 23.145.228/0001-75. [2026]. Disponível em: https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/23145228000175-amo-sistemas-ltda. Acesso em: 3 out. 2026.

GAZIT, T. *et al*. The dark side of the interface: examining the influence of different background modes on cognitive performance. **Ergonomics**, v. 69, n. 5, p. 828-841, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00140139.2025.2483451. Acesso em: 11 jan. 2026.

GOOGLE. **Material Design**: dark theme. 2024. Disponível em: https://m3.material.io/foundations/designing/dark-theme. Acesso em: 11 jan. 2026.

GRUPO AMO. **Termos de uso**. Chapecó: Amo Sistemas Ltda, [2026]. Disponível em: https://somosamo.com.br/termos-de-uso. Acesso em: 3 out. 2026.

LAINE, J. **Impact of dark mode on user experience and eye comfort**. 2025. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Information and Communications Technology) – Turku University of Applied Sciences, Turku, 2025. Disponível em: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/896088/Laine_Jere.pdf. Acesso em: 23 fev. 2026.

MA, S. *et al*. A first look at dark mode in real-world Android apps. **ACM Transactions on Software Engineering and Methodology**, v. 33, n. 1, art. 3, p. 1-26, 2024. DOI: https://doi.org/10.1145/3604607.

NIELSEN, J. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

PATHARI, F. J. *et al*. Dark vs. light mode on smartphones: effects on eye fatigue. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTER-HUMAN INTERACTIONS, 17., 2024, Barcelona. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IARIA, 2024. p. 150-154. Disponível em: https://www.thinkmind.org/articles/achi_2024_3_150_20069.pdf. Acesso em: 1 mar. 2026.

ROESCH, S. M. A. **Projetos de estágio e de pesquisa em administração**: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SETHI, T.; ZIAT, M. Dark mode vogue: do light-on-dark displays have measurable benefits to users? **Ergonomics**, v. 66, n. 12, p. 1814-1828, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00140139.2022.2160879. Acesso em: 23 fev. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [S. l.]: World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 12 fev. 2026.

XIE, X. *et al*. Study on the effects of display color mode and luminance contrast on visual fatigue. **IEEE Access**, v. 9, p. 35915-35923, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3061770.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO À EQUIPE DE TECNOLOGIA

Título: Percepções Práticas sobre a Implementação do Modo Escuro

Apresentação: Este questionário é instrumento de coleta de dados para um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no curso de Sistemas de Informação da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). A pesquisa investiga a implementação do Modo Escuro, comparando as recomendações da literatura acadêmica com os desafios reais enfrentados pela equipe de tecnologia da Amo Sistemas Ltda. no dia a dia. As respostas vão fundamentar a criação de um infográfico com diretrizes técnicas e boas práticas. O preenchimento exige cerca de 5 minutos e a participação é totalmente anônima.

Seção 1 – Perfil Profissional

1. Área de atuação principal: ( ) Desenvolvimento (Front-end, Mobile, Full-stack) ( ) Design (UX, UI, Produto) ( ) Dados (Engenharia, Análise, Ciência de Dados) ( ) Outra: _____

2. Nível de senioridade: ( ) Júnior ( ) Pleno ( ) Sênior

3. Nível de envolvimento prévio (design, desenvolvimento ou análise) em projetos com Modo Escuro: ( ) Ativo ( ) Parcial ou secundário ( ) Nenhum contato direto

Seção 2 – Percepções Gerais (escala Likert de 1 a 5: 1 = Discordo totalmente; 5 = Concordo totalmente)

4. O Modo Escuro é mais uma "tendência estética" do que uma melhoria real de usabilidade. [1] [2] [3] [4] [5]

5. O maior benefício prático do Modo Escuro para o usuário é a redução do cansaço visual. [1] [2] [3] [4] [5]

6. Desenvolver um Modo Escuro de qualidade aumenta muito a complexidade técnica do projeto. [1] [2] [3] [4] [5]

Seção 3 – Desafios Práticos e Validação de Diretrizes

7. Legibilidade e Contraste: A literatura indica que o contraste ideal descarta a relação preto 100% com branco 100%. Na prática, qual o principal obstáculo para assegurar a legibilidade? ( ) Definição da cor de fundo adequada (ex.: cinza-escuro em oposição ao preto puro) ( ) Adequação do contraste em cores de texto de estado (erros, alertas, links) sobre fundos escuros ( ) Calibração de cores institucionais vibrantes (logotipos, botões) para evitar saturação e fadiga visual ( ) Outro: _____

8. Consistência Visual: Pesquisas relatam inconsistências frequentes na aplicação do Modo Escuro (ex.: modais, menus ou gráficos não estilizados). Qual o fator predominante para essa falha? ( ) Baixa prioridade do recurso no escopo e cronograma de desenvolvimento ( ) Alta complexidade técnica e de design na tematização de múltiplos componentes ( ) Ausência de um design system ou diretrizes claras na concepção do projeto ( ) Outro: _____

9. Controle do Usuário: Qual o grau de importância da oferta de um seletor manual de tema (Claro, Escuro, Automático) nativo na aplicação, em detrimento da herança automática do Sistema Operacional? ( ) Mandatório (o controle manual pelo usuário é essencial) ( ) Relevante, porém secundário na priorização do projeto ( ) Irrelevante (a herança automática do SO atende à demanda)

10. Benefícios Funcionais: Diretrizes de IHC recomendam o uso de cinza-escuro (ex.: #121212) para otimizar o conforto visual e a percepção de profundidade, enquanto o preto puro (#000000) prioriza economia energética em telas OLED. Como essa divergência é tratada nas rotinas de desenvolvimento? ( ) Priorização do cinza-escuro, com foco em ergonomia visual e heurísticas de design ( ) Priorização do preto puro, com foco em eficiência energética e apelo estético ( ) Definição empírica da paleta de cores, sem validação de métricas técnicas ( ) Inexistência de debate ou padronização técnica sobre o tema

11. Acessibilidade: Há adoção de ferramentas técnicas para aferição de taxas de contraste (ex.: parâmetros WCAG de 4,5:1) durante o fluxo de design ou desenvolvimento? ( ) Sim, validação sistemática com ferramentas de medição específicas ( ) Sim, validação parcial restrita aos componentes primários da interface ( ) Não, validação estritamente visual e empírica

Seção 4 – Considerações Técnicas Abertas

12. Com base na vivência prática, qual o principal gargalo técnico ou erro de implementação sistematicamente negligenciado por equipes de desenvolvimento no Modo Escuro?

13. Indique, caso exista, outra diretriz, heurística ou métrica técnica essencial para a estruturação do Modo Escuro não abordada neste questionário.

APÊNDICE B – CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO INFOGRÁFICO

Nº	Critério	Conforme	Não conforme	Observação
1	Fundo utiliza cinza-escuro (#121212 a #1E1E1E) em vez de preto puro (#000000)	( )	( )	
2	Taxa de contraste mínima de 4,5:1 para textos normais (WCAG 2.2, nível AA)	( )	( )	
3	Taxa de contraste mínima de 3:1 para textos grandes e componentes de interface	( )	( )	
4	Cores vibrantes institucionais dessaturadas entre 20% e 40%	( )	( )	
5	Imagens com camada de opacidade reduzida (10% a 20%) para evitar ofuscamento	( )	( )	
6	Hierarquia visual aplicada por opacidade de texto (87% alta ênfase; 60% média ênfase; 38% texto desabilitado)	( )	( )	
7	Consistência visual entre todos os componentes do infográfico	( )	( )	

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Google (2024), Apple (2024) e W3C (2023).

APÊNDICE C – RESPOSTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO

Respostas transcritas na íntegra, na ordem de envio (R = respondente).
Respostas sem conteúdo ("N/A", ".", "Não conheço") foram omitidas e trocadas por “—”.

R	Questão 12 – Principal gargalo negligenciado	Questão 13 – Diretriz ou métrica não abordada
R2	Não idealizado a possibilidade na concepção do software e pouco priorizado no ciclo de desenvolvimento	—
R3	Saturação e contraste de cores, principalmente focadas à usuários com dificuldades visuais.	Heurísticas de Nielsen
R4	Acredito que a falta de um Design System bem definido seja um dos maiores gargalos, juntando com pouca personalização ou configuração de temas e cores dentro das próprias ferramentas que o framework de FrontEnd fornece, deixando todas as cores "fixas" dentro de determinados locais do código.	—
R5	Falta de um design system estruturado desde a ferramenta de design/prototipação para servir de guia tokenizada no uso da biblioteca de componentes e estilos durante o desenvolvimento mobile.	A mensuração de impacto nos prazos de ciclo de design, desenvolvimento e testes (quanto aumenta nos prazos de design, quanto aumenta nos prazos de desenvolvimento e quanto impacta nos prazos de testes.) Mensurar a % de usuários que utilizam cada modo de cor para mapear a relevância dessa feature no produto.
R6	Gargalo técnico eu diria que, tratamento de imagens com fundo branco ou SVGs mal preenchidos.	APCA
R7	Falta de priorização	—
R8	Falta de escopo no projeto	—
R9	Adaptação a diferentes componentes com construção legada	Normalmente é baseada na paleta de cores principal do sistema, o modo escuro entra principalmente como desenvolvimento secundario, não tendo paleta de cores própria
R10	Não considerar o modo escuro durante o planejamento de uma nova tela / funcionalidade, além de algumas cores ficarem com muito contraste, dando um aspecto "neon" em telas que não tem esse objetivo e diminuindo tanto a beleza da tela quanto o conforto.	—
R11	Imagino que seja a validação dos mesmos, sendo que sempre surge algo em componentes específicos.	Um ponto válido seria sempre elencar em qualquer desenvolvimento, o impacto no modo dark.
R12	Não ter um design system estruturado antes de iniciar o projeto	—

Fonte: Os autores (2026).

APÊNDICE D – RESPOSTAS INDIVIDUAIS ÀS QUESTÕES FECHADAS

Alternativas abreviadas; o texto completo está no Apêndice A. Nas questões 4 a 6, 1 = Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente.

R	Área	Senior.	Envolv.	Q4	Q5	Q6	Q7 Obstáculo	Q8 Causa	Q9 Seletor	Q10 Fundo	Q11 Contraste
R1	Dados	Júnior	Nenhum	1	5	3	Cores institucionais vibrantes	Ausência de design system	Mandatório	Cinza-escuro	N/A
R2	Desenvolvimento	Pleno	Parcial	2	5	3	Contraste de cores de estado	Baixa prioridade	Mandatório	Definição empírica	Não (visual)
R3	Desenvolvimento	Júnior	Ativo	1	3	3	Cor de fundo	Ausência de design system	Mandatório	Cinza-escuro	Sim (sistemática)
R4	Desenvolvimento	Pleno	Ativo	3	5	2	Contraste de cores de estado	Baixa prioridade	Relevante, secundário	Definição empírica	Não (visual)
R5	Design	Sênior	Ativo	2	5	3	Cor de fundo	Ausência de design system	Irrelevante	Definição empírica	Não (visual)
R6	Desenvolvimento	Júnior	Ativo	3	2	2	Contraste de cores de estado	Ausência de design system	Mandatório	Cinza-escuro	Não (visual)
R7	Desenvolvimento	Pleno	Nenhum	1	5	2	Cor de fundo	Ausência de design system	Mandatório	Sem debate	Não (visual)
R8	Desenvolvimento	Pleno	Parcial	3	4	4	Contraste de cores de estado	Ausência de design system	Irrelevante	Sem debate	Não (visual)
R9	Desenvolvimento	Pleno	Parcial	1	3	2	Cor de fundo	Baixa prioridade	Relevante, secundário	Definição empírica	Não (visual)
R10	QA	Júnior	Parcial	2	5	2	Cor de fundo	Ausência de design system	Relevante, secundário	Sem debate	Não (visual)
R11	QA	Pleno	Ativo	1	2	2	Cor de fundo	Baixa prioridade	Relevante, secundário	Preto puro	Sim (sistemática)
R12	Desenvolvimento	Sênior	Ativo	1	4	3	Cor de fundo	Ausência de design system	Mandatório	Cinza-escuro	Não (visual)

Fonte: Os autores (2026).